HITO 2 CHUKUTA ALERTA



CONTRATO DE INTERFAZ DE PROGRAMACION

CONTRATO DE INTERFAZ DE PROGRAMACION

Rutas: sustantivos en plural, identificador al final, sin verbos. /api/prestamos /api/prestamos/12 /api/prestamos?estado=activo	Verbos: POST crear (201) · GET consultar (200) · PUT reemplazar (200) · PATCH modificar parte (200) · DELETE eliminar (204)	Errores: 400 datos mal formados · 401 sin credenciales · 403 sin permiso · 404 no existe · 409 choca con el estado actual · 500 falla del servidor

Recursos de plataforma

Recurso 1	Recurso 2	Recurso 3	Recurso 4
Los ciudadanos reportan como tal los fallos que debe de arreglar la alcaldía	Consulta y actualización de los estados de los reportes de los ciudadanos por parte de los operadores municipales.	Redireccionamiento al API de ubicación de OpenStreetMap para el registro de una zona-roja por parte de los ciudadanos.	Los usuarios reportan las zonas peligrosas.
/api/usuarios/reportes	/api/supervisor/reportes	/api/usuario/ubicacion?lat={lat}&lon={lon}	/api/usuario/zonas-rojas

OPERACION DE INTERFAZ

Método	Ruta	Qué hace y quién la usa	Si sale bien	Errores posibles
POST	*/api/prestamos*	*Registra un préstamo · encargado del laboratorio*	*201*	*400, 403, 404, 409*
POST	/api/usuario/reportes	Registra un formulario de denuncia o reporte de una falencia de alguna infraestructura municipal - ciudadanos	201	400, 401, 403, 500
GET	/api/usuario/reportes	Consulta la lista o historial de reportes realizados para verificar el estado de los mismos (pendiente, en revisión o revisado) - ciudadanos	200	401, 403, 500
PATCH	api/supervisor/reportes/6	Modifica el estado de un reporte - operador municipal	200	400, 401, 403, 404, 409, 500
GET	/api/usuario/ubicacion?lat={lat}&lon={lon}	Obtiene las coordenadas actuales del usuario desde OperStreetMaps	200	401, 403, 500
POST	/api/usuario/zonas-rojas	Se publica una zona roja de riesgo - ciudadanos	201	400, 401, 403, 500
GET	/api/supervisor/reportes?estado=atendido	Filtra y consulta reportes por zona o estado para verificar tiempos de atención y auditar los trabajos. La usa el Supervisor Municipal	200	401, 403, 404, 409, 500

DETALLE DE LA OPERACIÓN

mas importante

Método y ruta	**POST /api/reportes** Crea un recurso nuevo en la colección «reportes» (sustantivo en plural, sin verbos en la ruta). Cubre RF-01 y RF-02.
Quién la usa	El ciudadano, desde la aplicación móvil (en la interfaz de usuario, rol Ciudadano). La solicitud llega a la API de recepción y validación de reportes, que es la API común de la plataforma y el punto de entrada: valida los datos, comprueba el rol del usuario y dirige la solicitud al servicio de registro de falencias de infraestructura.

Petición: cuerpo JSON que envía el cliente
(si no envía cuerpo, escriban «sin cuerpo»)
	`Content-Type: application/json`
	`{`
	`"idCliente": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",`
	`"categoria": "alumbrado",`
	`"descripcion": "Poste de luz apagado hace una semana en la esquina de la plaza.",`
	`"fecha": "2026-10-19T09:30:00-04:00",`
	`"ubicacion": {`
	`"latitud": -16.4955,`
	`"longitud": -68.1336,`
	`"precisionMetros": 6.5`
	`},`
	`"evidencias": [`
	`{`
	`"tipo": "foto",`
	`"formato": "image/jpeg",`
	`"contenidoBase64": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD..."`
	`}`
	`]`
	`}`
	Los datos de contacto del ciudadano no viajan en el cuerpo: se obtienen de su sesión y solo los ve el rol «Alcaldía» (RNF-02). «idCliente» lo genera la app para poder sincronizar sin duplicar reportes hechos sin conexión (RNF-03). «precisionMetros» debe ser menor a 10 (RNF-01).

Respuesta correcta: código y cuerpo JSON	**201 Created**
	{
	"id": 1042,
	"idCliente": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
	"categoria": "alumbrado",
	"descripcion": "Poste de luz apagado hace una semana en la esquina de la plaza.",
	"fecha": "2026-10-19T09:30:00-04:00",
	"ubicacion": {
	"latitud": -16.4955,
	"longitud": -68.1336,
	"precisionMetros": 6.5
	},
	"evidencias": [
	{
	"id": 3051,
	"tipo": "foto"
	}
	],
	"estado": "recibido",
	"mensaje": "Reporte registrado correctamente"
	}
	El estado inicial es «recibido» (RF-05).

Un error: código y cuerpo JSON
(mismo formato para toda la interfaz)
	400 Bad Request (falta un campo obligatorio)
	{
	"codigo": 400,
	"error": "datos_mal_formados",
	"mensaje": "El reporte no cumple las reglas de validación.",
	"detalles": [
	{
	"campo": "categoria",
	"problema": "Es obligatoria."
	}
	]
	}
	Todos los errores de la interfaz usan estos mismos campos: «codigo», «error», «mensaje» y «detalles». Otros errores de esta operación: 401 sin credenciales, 403 sin permiso, 409 si el «idCliente» ya fue registrado, 500 falla del servidor.

MODELO ENTIDAD-RELACION DEL PROYECTO

DE LOS REQUERIMIENTOS A LAS ENTIDADES

Requerimiento funcional (resumido)	Sustantivos que se registran
Registro de falencias de infraestructura	Infraestructura
Reporte y consulta de zonas de riesgo	Zona de riesgo
Seguimiento del estado de reportes	Reporte
Notificaciones y alertas	Notificaciones

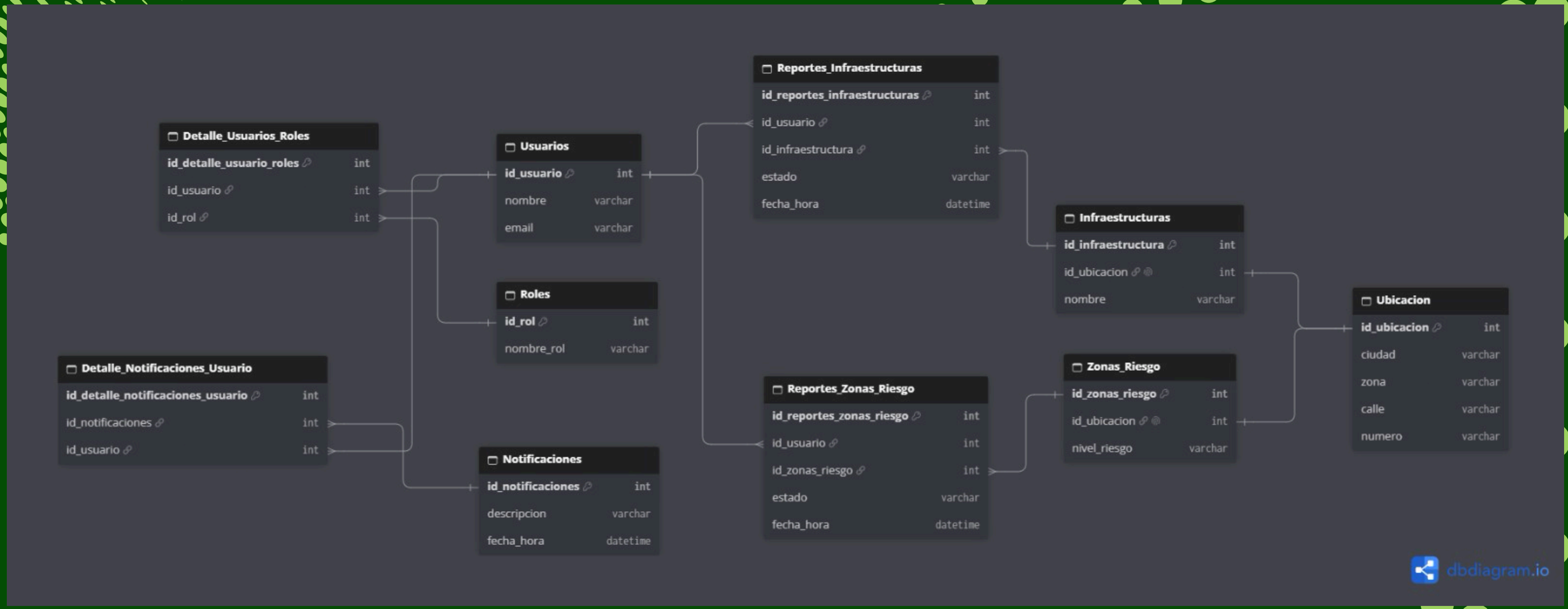
ENTIDADES, ATRIBUTOS Y CLAVE PRIMARIA

Entidad	Atributos (subraye la PK; marque las FK)
Usuarios	*id_usuario*, nombre, ci, teléfono, gmail, edad
Roles	*id_rol*, rol
Infraestructuras	*id_infraestructura*, nombre_infraestructura, *id_ubicacion (FK)*, estado
Zonas_Riesgo	*id_zonas_riesgo*, *id_ubicacion (FK)*
Reportes_Infraestructuras (Detalle_Persona_Infraestructuras)	*id_Reportes_Infraestructuras*, *id_usuario(FK)*, *id_infraestructura (FK)*, estado, fecha_hora
Reportes_Zonas_Riesgo (Detalle_Persona_Infraestructuras)	*id_Reportes_Zonas_Riesgo*, *id_usuario(FK)*, *id_zonas_riesgo (FK)*, estado, fecha_hora
Notificaciones	*id_notificaciones*, *id_usuario (FK)*, *descripción*, *fecha_hora*,*id*
Ubicación	*id_ubicacion*, ciudad, zona, calle, número
Detalle_Notificaciones_Usuario	*id_detalle_notificaciones_usuario*, *id_notificaciones (fk)*, *id_usuario(FK)*
Detalle_Usuarios_Roles	*id_detalle_usuario_roles*, id_usuario (FK), id_rol (FK)

RELACIONES Y CARDINALIDAD

Entidad A	Verbo	Entidad B	1:1 · 1:N · N:M	¿Dónde va la FK o qué tabla intermedia?
Usuarios	Recibe	Notificaciones	N:M	(FK) de id_usuarios y id_notificacines en la tabla intermedia Detalle_Notificaciones_Usuario
Usuarios	Escribe	Reportes	1:N	(FK) de id_usuarios en Reportes_Infraestructuras / Reportes_Zonas_Riesgo
Infraestructuras	Se incluye en	Reportes	1:N	(FK) de id_infraestructuras en Reportes_Infraestructuras
Zonas de Riesgo	Se incluye en	Reportes	1:N	(FK) de id_zonas de riesgo en Reportes_Zonas_Riesgo
Usuario	Posee	Roles	N:M	(FK) de id_usuarios y de id_roles en la Tabla intermedia Detalle_Usuarios_Roles
Infraestructuras	Posee	Ubicación	1:1	(FK) de id_ubicaciones en Infraestructuras
Zonas de Riesgo	Posee	Ubicación	1:1	(FK) de id_ubicaciones en Zonas de Riesgo

DIAGRAMA DEL MODELO



DOS REQUERIMIENTOS QUE SE RESPONDEN CON ESTAS TABLAS:

Requerimiento	Tablas que usa
Consultar las zonas de riesgo reportadas por los usuarios.	*id_Reportes_Zonas_Riesgo*

Requerimiento	Tablas que usa
Consultar las notificaciones recibidas por cada usuario.	*id_detalle_notificaciones_usuario*

With good data and the right technology, people and institutions today can still solve hard problems and change the world for the better.

GRACIAS

ONES WEB

Martha Tania Ali Belmonte

Gabriel Aruquipa Lujan

Rafaela Cordova Almendras

Julio Oscar Martinez Quispe